

Плата 2: универсальный 12 V контроллер - полный pinout ESP32-S3

Версия **S3-P2** от 2026-09-04. Модуль строго **ESP32-S3-WROOM-1-N8**: 8 MB Quad SPI flash, без PSRAM. Это согласовательный черновик, не выпущенная схема. Основное ТЗ: [Draft 0.2](#).

В этой версии исправлен прежний проектный pinout: GPIO39-42 освобождены от клапанной логики и оставлены под JTAG. Предложен один конкретный расширитель **TCA6424A** вместо неопределённого «GPIO expander». Импульсы клапанов и запросы питания обоих мостов остаются на прямых GPIO. Рабочий прототип и его прошивка не изменены.

1. Все 36 GPIO модуля

GPIO - номер для программы; площадка - физический контакт WROOM-1. Это не номера ножек голого кристалла и не номера разъёма DevKit. Типы: O - выход; I - вход; A - АЦП; OD - open-drain; «-» - резерв.

GPIO	Площадка модуля	Тип	Имя цепи	Назначение
0	27	I	BOOT_N	BOOT, только загрузка/восстановление
1	39	A	VBAT_SENSE	АЦП батареи ADC1_CH0
2	38	A	VALVE1_IPROPI	АЦП тока клапана 1, ADC1_CH1
3	15	-	RESERVED_JTAG_STRAP	Резерв strap выбора JTAG
4	4	A	VALVE2_IPROPI	АЦП тока клапана 2, ADC1_CH3
5	5	O	VALVE1_PH	Полярность импульса клапана 1
6	6	O	VALVE1_EN	Разрешение/длительность импульса клапана 1
7	7	OD	I2C_SCL	I2C: SCL расширителя и локального порта
8	12	OD	I2C_SDA	I2C: SDA расширителя и локального порта
9	17	O	LORA_SCK	SPI: тактирование LoRa
10	18	O	LORA_MOSI	SPI: данные MCU к LoRa
11	19	I	LORA_MISO	SPI: данные LoRa к MCU

GPIO	Площадка модуля	Тип	Имя цепи	Назначение
12	20	O	LORA_NSS	SPI: выбор LoRa, активный LOW
13	21	I	LORA_DIO1	Прерывание LoRa
14	22	I	LORA_BUSY	LoRa BUSY
15	8	O	LORA_RESET_N	Сброс LoRa, активный LOW
16	9	O	LORA_RXEN	LoRa: режим приёма
17	10	O	LORA_TXEN	LoRa: режим передачи
18	11	O	RS485_UART_TX	UART1 TX к селектору RS-485
19	13	-	RESERVED_USB_DM	Резерв USB D-, без силовых функций
20	14	-	RESERVED_USB_DP	Резерв USB D+, без силовых функций
21	23	I	RS485_UART_RX	UART1 RX от селектора RS-485
35	28	O	VALVE1_PWR_EN	Запрос включения питания H-моста 1
36	29	O	VALVE2_PWR_EN	Запрос включения питания H-моста 2
37	30	I	IO_EXP_INT_N	Прерывание расширителя I/O
38	31	O	VALVE2_PH	Полярность импульса клапана 2
39	32	-	RESERVED_JTAG_MTCK	Резерв JTAG TCK
40	33	-	RESERVED_JTAG_MTDO	Резерв JTAG TDO
41	34	-	RESERVED_JTAG_MTDI	Резерв JTAG TDI
42	35	-	RESERVED_JTAG_MTMS	Резерв JTAG TMS
43	37	O	UART0_TX	UART0 TX: логи и USB-to-TTL
44	36	I	UART0_RX	UART0 RX: прошивка и Serial

GPIO	Площадка модуля	Тип	Имя цепи	Назначение
45	26	-	RESERVED_VDD_SPI_STRAP	Резерв strap питания flash
46	16	-	RESERVED_BOOT_STRAP	Резерв strap загрузки
47	24	O	VALVE2_EN	Разрешение/длительность импульса клапана 2
48	25	I	POWER_FAULT_N	Вход неисправности питания от супервизора

2. Что нельзя использовать без изменения проекта

Группа	Решение
GPIO0/3/45/46	Strapping: не подключать полевые нагрузки; GPIO0 - BOOT
GPIO39/40/41/42	JTAG TCK/TDO/TDI/TMS; только DNP/debug-площадки
GPIO19/20	Резерв USB D-/D+; не использовать для ключей питания
GPIO43/44	Только UART0 прошивки/Serial; ROM-логи могут менять TX при старте
GPIO35/36/37	Допустимы для выбранного N8; заняты PSRAM у octal-PSRAM вариантов
GPIO47/48	В N8 работают на 3.3 V; вариант R16V имеет на них 1.8 V и не взаимозаменяем
GPIO22-34	Не доступны как GPIO нашего модуля; не выводить как расширение
GPIO15/16	Заняты LoRa; кварц 32.768 kHz сюда не подключать

GPIO0 подтянуть к 3.3 V через 10 kOhm, BOOT замыкает на GND. GPIO3 зафиксировать HIGH через 10 kOhm; GPIO45/46 - LOW через 10 kOhm. Проверить сочетание уровней с реальной заводской конфигурацией eFuse. GPIO45 нельзя случайно поднять и переключить питание flash на несовместимый уровень. Не прожигать eFuse для обхода проблемы разводки.

Площадка 2 - питание 3.3 V; 3 - EN/CHIP_PU; 1, 40, 41 - GND. Площадка 41 - нижняя земляная площадка. EN не оставлять в воздухе: предусмотреть RC и супервизор/reset-сеть.

Номера площадок и ограничения вариантов сверены по [ESP32-S3-WROOM-1 v1.8](#). Начальные импульсы на GPIO и USB учтены по [hardware checklist S3](#).

3. Два H-моста: точное назначение

Функция	Клапан 1	Клапан 2
Полярность PH	GPIO5	GPIO38
Импульс EN	GPIO6	GPIO47
Запрос питания моста	GPIO35	GPIO36
Разрешение nSLEEP	TCA6424A P14	TCA6424A P15
nFAULT	TCA6424A P24	TCA6424A P25
Измерение тока IPROPI	GPIO2 / ADC1_CH1	GPIO4 / ADC1_CH3

DRV8874 настроить аппаратно в режим PH/EN. Все PH, EN и запросы питания имеют внешние pull-down около 100 kOhm; импульсы не генерируются через I2C. GPIO35/36 управляют логическим входом ключа через аппаратную блокировку, а не подключаются прямо к затвору силового MOSFET или к 12 V.

OUTPUT_ARM, сигнал исправного питания и reset/watchdog должны аппаратно разрешать включение. Одной команды расширителя недостаточно для включения моста. nSLEEP может стать HIGH только у включённого и разрешённого канала. Ограничение тока/защита драйвера аппаратные, опрос nFAULT по I2C их не заменяет.

Последовательность: EN=0 -> включить питание -> снять nSLEEP -> выдержать стабилизацию -> PH нужной полярности -> ограниченный импульс EN -> EN=0 -> спад тока -> nSLEEP=0 -> питание OFF. Клапаны импульсируются по одному. Полярность OPEN/CLOSE и длительность всё ещё требуют проверки реальных клапанов.

4. Конкретные выводы расширителя TCA6424A

Предлагаемый корпус RGJ, 32 контакта. На схеме будет отдельная микросхема, не «виртуальные GPIO ESP32». Порт P13 не равен GPIO13.

- VCCI, ножка 31, и VCCP, ножка 27: постоянные 3.3 V.
- GND, ножка 25, и нижняя тепловая площадка: GND.
- ADDR, ножка 26: GND, 7-битный I2C-адрес **0x22**.
- SCL, ножка 29: GPIO7; SDA, ножка 30: GPIO8.
- INT_N, ножка 32: GPIO37 с pull-up около 100 kOhm.
- RESET_N, ножка 28: общая проверенная reset/watchdog-сеть.

Порт	Ножка RGJ	Цепь	Назначение	Сброс / сон
P00	1	RS485_SEL0	Адрес ветви, бит 0	L / OFF
P01	2	RS485_SEL1	Адрес ветви, бит 1	L / OFF
P02	3	RS485_BUS_EN	Подключение выбранной UART-ветви, HE DE/RE	L / OFF
P03	4	RS485_PORT1_PWR_EN	Питание устройства на RS485-1	L / OFF
P04	5	RS485_PORT2_PWR_EN	Питание устройства на RS485-2	L / OFF
P05	6	RS485_PORT3_PWR_EN	Питание устройства на RS485-3	L / OFF
P06	7	RS485_PORT4_PWR_EN	Питание устройства на RS485-4	L / OFF
P07	8	BUCK_5V_EN	Запуск преобразователя 5 V	L / OFF
P10	9	AUX_5V_EN	Ключ выходного разъёма 5 V	L / OFF
P11	10	AUX_VBAT_EN	Ключ выходного разъёма VBAT	L / OFF
P12	11	I2C_EXT_PWR_EN	Питание и изоляция внешнего локального I2C	L / OFF
P13	12	VBAT_DIV_EN	Ключ делителя батареи	L / OFF
P14	13	VALVE1_SLEEP_RELEASE	Разрешение снять nSLEEP моста 1	L / OFF
P15	14	VALVE2_SLEEP_RELEASE	Разрешение снять nSLEEP моста 2	L / OFF
P16	15	OUTPUT_ARM	Общее разрешение аппаратных блокировок	L / OFF
P17	16	EQUIP_CTRL_EN	Изолированный низковольтный выход управления оборудованием	L / OFF
P20	17	FIELD_DI1_N	Защищённый дискретный вход 1	Вход, Н без активного сигнала
P21	18	FIELD_DI2_N	Защищённый дискретный вход 2	Вход, Н без активного сигнала
P22	19	FIELD_DI3_N	Защищённый дискретный вход 3	Вход, Н без активного сигнала
P23	20	FIELD_DI4_N	Защищённый дискретный вход 4	Вход, Н без активного сигнала

Порт	Ножка RGJ	Цепь	Назначение	Сброс / сон
P24	21	VALVE1_FAULT_N	nFAULT драйвера 1	Вход, Н без активного сигнала
P25	22	VALVE2_FAULT_N	nFAULT драйвера 2	Вход, Н без активного сигнала
P26	23	AUX_5V_FAULT_N	Ошибка защищённого выхода 5 V	Вход, Н без активного сигнала
P27	24	AUX_VBAT_FAULT_N	Ошибка защищённого выхода VBAT	Вход, Н без активного сигнала

Для P00-P17 предусмотреть внешние pull-down; для входов P20-P27 - безопасные подтяжки и защиту/согласование. Полевые 12/24 V не подавать прямо на TCA6424A. Начальные 100 kOhm уточняются по помехам и токам утечки.

По [даташиту TCA6424A](#), после сброса выводы являются входами, но регистры будущих выходов содержат единицы. Поэтому порядок запуска обязательный:

1. Записать и проверить 0x00 в Output 0x04/0x05/0x06.
2. Затем Configuration 0x0C=0x00, 0x0D=0x00, 0x0E=0xFF.
3. Проверить нейтральные прямые GPIO и только потом разрешать OUTPUT_ARM.

При сбое I2C прямые EN и питание мостов отключить. Внутренний программный reset MCU не обязательно опускает EN: схема watchdog/reset обязана учитывать и этот случай, чтобы расширитель не сохранял старые разрешения.

GPIO37 не является RTC GPIO: прерывание расширителя HE будит S3 из deep sleep. Базовый Class A просыпается по таймеру. Дискретные входы рассчитаны на состояния контактов; это не гарантировано без потерь считавший импульсы расходомер. Для счётчика импульсов/асинхронного wake понадобится пересмотр GPIO или отдельный счётчик. Пользовательский LED и отдельная wake-кнопка здесь не заняты скрыто на каком-либо «свободном» пине - они не предусмотрены.

5. Управляемые выходы

- 5 V: P07 включает преобразователь, P10 - отдельный ключ выходного разъёма.
- VBAT: P11 включает защищённый выход напряжения аккумулятора.
- Делитель батареи: P13 включает, GPIO1 измеряет. Не путать с почвенной платой!
- I2C: P12 включает питание внешнего разъёма и отключаемые SDA/SCL. Сам расширитель и внутренние pull-up остаются на постоянных 3.3 V.
- RS-485: P00/P01 выбирают порт, P02 разрешает его подключение, P03-P06 запрашивают питание конкретных устройств. Аппаратный декодер должен исключить одновременное включение нескольких ветвей.
- SEL1:SEL0 = 00/01/10/11 соответствует RS485-1/2/3/4. При переключении сначала P02=0, завершение обмена и отключение старого питания.
- DE/RE нет: направление автоматическое. P02 выбирает доступ к ветви, а не направление передачи.

- GPIO48 принимает ошибку питания; аппаратная защита должна срабатывать и без опроса этого GPIO.

6. LoRa DX-LR30

Сигнал	Вывод DX-LR30 по проектному источнику	GPIO S3
RXEN	6	16
TXEN	7	17
DIO1	13	13
BUSY	14	14
RESET	15	15
MISO	16	11
MOSI	17	10
SCK	18	9
NSS	19	12

VCC - 3.3 V (проектный вывод 9); DIO2/DIO3 не подключены. Точный чертёж приобретённой ревизии DX-LR30 проверить перед выпуском схемы. NSS/RESET_N имеют pull-up 47-100 kOhm; RXEN/TXEN - pull-down около 100 kOhm.

7. Сброс и Class A deep sleep

Группа	Сброс/старт	Deep sleep
PH/EN GPIO5/6/38/47	L, мосты заблокированы аппаратно	L, удержание
Питание мостов GPIO35/36	L, внешние pull-down и блокировка	L, удержание; ключи OFF
P00-P17 расширителя	Входы, внешние PD, затем безопасная инициализация	Все разрешения LOW
LoRa GPIO12/15	Pull-up H; начальные импульсы учесть, радио переинициализировать	H после shutdown радио
LoRa GPIO16/17	Pull-down L	L

Группа	Сброс/старт	Deep sleep
LoRa GPIO9/10	Безопасное SPI-состояние при невыбранном NSS	L
АЦП GPIO1/2/4	Масштабирование/защита входов, силовые цепи OFF	Делитель и мосты OFF
RS-485 GPIO18/21	Все ветви отсоединены; возможные boot-импульсы не доходят до поля	Нет подпитки отключённых ветвей
I2C GPIO7/8	Open-drain, pull-up начально 4.7 kOhm	Внутренний bus H; внешний порт выключен и изолирован
GPIO37/48, входы расширителя	Защищённые входы с pull-up	Ток активных LOW-сигналов учесть в бюджете
UART0 GPIO43/44	Сервис и ROM-логи, не силовые сигналы	Программатор отсоединён
Резервные GPIO	Без полевых нагрузок	Ненужные входные буферы выключены

GPIO35-48 не являются RTC GPIO. Для сохранения цифровых выходов использовать поддерживаемый механизм digital-pad deep-sleep hold плюс внешние подтяжки; они не должны переключаться во сне. При пробуждении сначала безопасные уровни, потом снять hold. Проверить EN, программный reset, watchdog, brownout, прошивку и зависание I2C на стенде.

В Class C MCU и LoRa-приёмник остаются активными; сон и его ток к этому режиму не относятся. Ток выключенных цепей/расширителя проверяется для каждой комплектации, 50 uA старого HRS пока является целью, а не гарантией.

8. Внешний USB-to-TTL

UART0 TX=GPIO43, RX=GPIO44. BOOT=GPIO0, RESET воздействует на EN (площадка 3).

Контакт J_PROG	Сигнал платы	Подключение адаптера
1	GND	GND
2	3V3_REF	Только вход измерения/reference, если он есть; иначе не подключать
3	UART0_TX	RX адаптера
4	UART0_RX	TX адаптера
5	DTR	DTR через схему auto-reset на плате
6	RTS	RTS через схему auto-reset на плате

Это предлагаемый единый порядок контактов обеих плат, а не стандарт распиновки всех USB-to-TTL адаптеров. У адаптера без отдельного входа reference контакт 2 не подключать: нельзя соединять выход 3.3 V адаптера с выходом питания платы. Использовать только логические уровни 3.3 V. Не подключать 5 V/VBUS. Плата питается от своего источника. DTR/RTS идут через стандартную двухтранзисторную схему Espressif, а не напрямую на EN/BOOT. С простым TX/RX/GND адаптером используются кнопки BOOT и RESET. После прошивки этот же UART работает как Serial Monitor.

9. Статус согласования

Полный pinout теперь определён для проектирования схемы, но не считается аппаратно проверенным. До выпуска нужны ERC, сверка библиотечных площадок, осциллограммы старта/сброса и тесты фактической платы. Производственная прошивка с этим pinout ещё не создана; не загружать классический ESP32 prototype target на ESP32-S3.